DIRECCIÓN FINANCIERA I

Exámenes Oficiales del Primer Parcial Resueltos (Temas 1 al 4)

Enunciados Originales Completos y Desarrollo Matemático Paso a Paso

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales · Universidad de Granada

COLECCIÓN DE CONVOCATORIAS OFICIALES INCLUIDAS

- **Primer Parcial Curso 2018/2019: Teoría test oficial (5 cuestiones) y Caso Práctico Empresa "C" (Gordon multietapa y VAOC con cambio de ROE y Payout).**
- **Primer Parcial Curso 2024/2025 (Grupos A y E): Test teórico oficial de convocatoria (5 cuestiones) y Supuesto de Valoración "Lauson Corp" (DDM y estimación de g).**
- **Primer Parcial Convocatoria 2025 (Modelo 3): Supuesto de Inversión, WACC y Ajustes de Apalancamiento/Riesgo Sectorial en tres escenarios.**

repasaYA.es · Plataforma Abierta de Apoyo Universitario

Índice

1. Examen 1: Primer Parcial Curso 2018/2019 **2**

1.1. Parte Teórica (Test Oficial) 2

1.2. Parte Práctica: Supuesto Empresa "C" 4

2. Examen 2: Primer Parcial Curso 2024/2025 (Grupos A y E) **6**

3. Examen 3: Parcial Convocatoria 2025 (Modelo 3) **8**

1. Examen 1: Primer Parcial Curso 2018/2019

1.1. Parte Teórica (Test Oficial)

Enunciado Fidedigno de Examen | Preguntas Teóricas 1 a 5

1. **Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

   a) El director financiero de una empresa tiene que realizar inversiones cuya generación de caja se ajuste a la preferencia temporal de consumo de sus accionistas.

   b) El director financiero de una empresa debe buscar proyectos de inversión de valor actualizado neto positivo para incrementar la riqueza de los accionistas.

   c) Si la rentabilidad que ofrece una inversión es menor al coste de oportunidad del capital, eso significa que esa inversión tendrá un valor actualizado neto negativo.

   d) Si existe discrepancia entre la decisión de inversión según los criterios del valor actualizado neto y de la tasa interna de rentabilidad, escogeremos en función del primer criterio.

2. **Suponga que acaba de firmar un contrato de trabajo a dos años percibiendo 12.000 € este año y 12.600 € el próximo. Del dinero recibido este año, decide invertir 10.000 € en una aplicación móvil que le reportará un único flujo de 13.000 € el año próximo. Tipo de interés de mercado: 15 %. Indique la afirmación correcta:**

   a) Si no desea consumir más tesorería este año e invierte el resto en activos financieros, el importe máximo disponible en el año 1 será de 28.590 €.

   b) Si no realizase la inversión en la app pero sigue teniendo preferencia por consumo futuro, su disponible máximo en el año 1 sería 24.600 €.

   c) La tasa de rentabilidad de esta inversión es superior al coste de oportunidad del capital.

   d) Las respuestas a) y c) son correctas.

3. **En un periodo el BAIT de una empresa es de 100 €, amortizaciones fiscales 5 €, gastos financieros 10 €, tipo impositivo 25 % y sin variación de fondo de maniobra. Calcule el flujo de caja después de impuestos a efectos de valorar un proyecto de inversión:**

   a) 76,25 €. b) 80,00 €. c) 68,75 €. d) Ninguna de las anteriores.

4. **Datos de una acción: $D_1 = 5$ €; tasa de crecimiento $g = 5\,\%$ a perpetuidad; coste de capital $r = 10\,\%$. El inversor A comprará hoy y venderá dentro de un año; el inversor B venderá dentro de dos años. Indique la afirmación correcta:**

   a) El inversor A pagará hoy un precio menor que el inversor B.

   b) El inversor A pagará hoy un precio mayor que el inversor B.

   c) Ambos inversores pagarán hoy el mismo precio por las acciones, que será de 100 €.

   d) Ambos inversores pagarán hoy el mismo precio por las acciones, que será de 105 €.

5. **En el año 1 la empresa paga sus compras al contado. En el año 2 los proveedores conceden un plazo de 60 días. Indique el efecto de este cambio sobre los flujos de caja del segundo periodo si todo lo demás permanece constante:**

   a) El aumento en el plazo de pago supone un aumento del fondo de maniobra en el año 2, reduciendo el flujo de caja.

   b) La disminución en el plazo de pago supone una disminución del fondo de maniobra en el año 2, reduciendo el flujo de caja.

   c) El aumento en el plazo de pago supone una disminución del fondo de maniobra en el año 2 respecto del 1, dando lugar a un aumento del flujo de caja.

   d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Resolución Analítica y Puntuación Máxima | Solución Razonada del Test 2018/2019

- **Pregunta 1: Opción a) [FALSA].** Según el Teorema de Fisher, la inversión se desacopla del consumo de los accionistas; el director financiero sólo maximiza el VAN.
- **Pregunta 2: Opción c).** Rentabilidad app $= (13.000 - 10.000)/10.000 = 30\,\% > r = 15\,\%$. Las opciones a) y b) fallan numéricamente: en a) el disponible real es $13.000+12.600+2.000\times 1,15 = 27.900$ €; en b) es $12.600 + 12.000 \times 1,15 = 26.400$ €.
- **Pregunta 3: Opción b) [80 €].** Se ignoran intereses: $FCL = BAIT(1-t) + \text{Amort} = 100(1 - 0,25) + 5 = 75 + 5 = 80$ €.
- **Pregunta 4: Opción c) [100 €].** $P_0 = D_1/(r-g) = 5/(0,10-0,05) = 100$ €. En mercado eficiente, el precio descuenta todos los dividendos futuros independientemente del horizonte individual.
- **Pregunta 5: Opción c).** Mayor plazo de pago $\Longrightarrow$ Aumentan cuentas a pagar $\Longrightarrow$ Disminuye el FM $\Longrightarrow$ Variación negativa de FM $\Longrightarrow$ Se libera liquidez aumentando el flujo de caja.

1.2. Parte Práctica: Supuesto Empresa "C"

Enunciado Fidedigno de Examen | Problema 1 Oficial (3,5 puntos)

La empresa "C" tiene una rentabilidad sobre el capital invertido (ROE) del 14 % y una tasa de reparto de dividendos del 50 %. El capital contable por acción es actualmente de 65 €. Suponga que la ROE y la tasa de reparto se mantienen constantes durante 2 años. Después, la competencia hará que la ROE descienda al 11,5 % y la tasa de reparto aumente al 70 %. El coste de oportunidad del capital es del 11,5 %.

a) Determine el BPA y el dividendo por acción para los años 1, 2, 3 y 4.

b) Calcule el precio actual de la acción (P_0) aplicando el modelo de descuento de dividendos y verifique el resultado mediante el método del VAOC.

c) Justifique económicamente por qué el valor de los proyectos futuros es nulo a partir del año 3.

Resolución Analítica y Puntuación Máxima | Resolución Paso a Paso del Problema Empresa "C"

1. Parámetros de la Fase 1 ($t = 1, 2$): $ROE_1 = 14\,\% = 0,14$; $\text{Payout}_1 = 50\,\% = 0,50 \implies b_1 = 50\,\% = 0,50$.

$$g_1 = b_1 \times ROE_1 = 0,50 \times 0,14 = 7\,\% = 0,07 \tag{1}$$

- **Año 1:**

$$BPA_1 = CC_0 \times ROE_1 = 65 \times 0,14 = \mathbf{9,10}\ €/\text{acción} \tag{2}$$

$$D_1 = BPA_1 \times 0,50 = \mathbf{4,55}\ €/\text{acción} \tag{3}$$

$$\text{Retención}_1 = 9,10 - 4,55 = 4,55\ € \implies CC_1 = 65 + 4,55 = \mathbf{69,55}\ € \tag{4}$$

- **Año 2:**

$$BPA_2 = CC_1 \times ROE_1 = 69,55 \times 0,14 = \mathbf{9,737}\ €/\text{acción} \tag{5}$$

$$D_2 = BPA_2 \times 0,50 = \mathbf{4,8685}\ €/\text{acción} \tag{6}$$

$$\text{Retención}_2 = 9,737 - 4,8685 = 4,8685\ € \implies CC_2 = 69,55 + 4,8685 = \mathbf{74,4185}\ € \tag{7}$$

2. Parámetros de la Fase 2 ($t \geq 3$): $ROE_2 = 11,5\,\% = 0,115 = r$; $\text{Payout}_2 = 70\,\% = 0,70 \implies b_2 = 30\,\% = 0,30$.

$$g_2 = b_2 \times ROE_2 = 0,30 \times 0,115 = 3,45\,\% = 0,0345 \tag{8}$$

- **Año 3:**

$$BPA_3 = CC_2 \times ROE_2 = 74,4185 \times 0,115 = \mathbf{8,5581}\ €/\text{acción} \tag{9}$$

$$D_3 = BPA_3 \times 0,70 = \mathbf{5,9907}\ €/\text{acción} \tag{10}$$

$$\text{Retención}_3 = 8,5581 - 5,9907 = 2,5674\ € \implies CC_3 = 74,4185 + 2,5674 = \mathbf{76,9859}\ € \tag{11}$$

- **Año 4:**

$$BPA_4 = CC_3 \times ROE_2 = 76,9859 \times 0,115 = \mathbf{8,8534}\ €/\text{acción} \tag{12}$$

$$D_4 = BPA_4 \times 0,70 = \mathbf{6,1974}\ €/\text{acción} \tag{13}$$

3. Valoración por Modelo de Descuento de Dividendos (Gordon multietapa): A partir de $t = 3$, los dividendos crecen a tasa constante $g_2 = 3,45\,\%$ a perpetuidad. El valor de la acción al final del año 2 (P_2) es:

$$P_2 = \frac{D_3}{r - g_2} = \frac{5,9907}{0,115 - 0,0345} = \frac{5,9907}{0,0805} = \mathbf{74,4186}\ € \tag{14}$$

Nótese que $P_2 = CC_2$, lo que confirma que la empresa vale exactamente su capital contable porque sus proyectos futuros rinden al coste de capital ($ROE_2 = r$). Descontando a $t = 0$:

$$P_0 = \frac{D_1}{1+r} + \frac{D_2 + P_2}{(1+r)^2} = \frac{4,55}{1,115} + \frac{4,8685 + 74,4186}{1,115^2} = 4,0807 + 63,7753 = \mathbf{67,86}\ €/\text{acción} \tag{15}$$

4. Comprobación mediante el método del VAOC:

- Valor sin crecimiento (Vaca Lechera): $V_0 = BPA_1/r = 9,10/0,115 = \mathbf{79,13}$ €.
- Inversión año 1: Retiene $I_1 = 4,55$ €. Genera a perpetuidad $4,55 \times 0,14 = 0,637$ €/año.

$$VAN_1 = -4,55 + \frac{0,637}{0,115} = -4,55 + 5,5391 = +0,9891 \text{ €} \tag{16}$$

- Inversión año 2: Retiene $I_2 = 4,8685$ €. Genera a perpetuidad $4,8685 \times 0,14 = 0,6816$ €/año.

$$VAN_2 = -4,8685 + \frac{0,6816}{0,115} = -4,8685 + 5,9269 = +1,0584 \text{ €} \tag{17}$$

- A partir de año 3: $ROE = r = 11,5\,\% \implies VAN_t = 0$.
- $VAOC = \frac{VAN_1}{1,115} + \frac{VAN_2}{1,115^2} = \frac{0,9891}{1,115} + \frac{1,0584}{1,2432} = 0,8871 + 0,8514 = \mathbf{1,74}$ €.
- $P_0 = \frac{BPA_1}{r} + VAOC = 79,13 + 1,74 = \mathbf{80,87}$ € (según base oficial con BPA_1 reinvertido en $t = 1$).

2. Examen 2: Primer Parcial Curso 2024/2025 (Grupos A y E)

Enunciado Fidedigno de Examen | Pregunta 1 Teórica Oficial (Máquinas X e Y con vidas diferentes)

Una empresa se está planteando acometer un proyecto de inversión, pudiendo escoger entre dos que son mutuamente excluyentes, de los que dispone de la siguiente información:

Máquina	I_0 **(u.m.)**	FCL_1	FCL_2	FCL_3	**VAN al 10 % (u.m.)**
X	100	105	105	105	180,57
Y	350	100	100	100	137,20

(La máquina X tiene vida de 3 años y la máquina Y tiene vida de 4 años). ¿Qué máquina recomendaría comprar a esta empresa?

a) La máquina X porque tiene un VAN mayor.

b) La máquina Y porque tiene un VAN menor.

c) La máquina X porque su flujo de caja anual equivalente (FCAE) es mayor.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Resolución Analítica y Puntuación Máxima | Resolución de la Cuestión 1 Oficial

Respuesta correcta: c)
Justificación analítica: Al ser proyectos mutuamente excluyentes con vidas desiguales (3 años frente a 4 años) que deben reponerse de forma continua, el criterio de decisión soberano es el **Flujo de Caja Anual Equivalente**:

- Para la máquina X (3 años al 10 %): $a_{3\neg 10\,\%} = 2,48685$.

$$FCAE_X = \frac{VAN_X}{a_{3\neg 10\,\%}} = \frac{180,57}{2,48685} = \mathbf{72,60}\ \text{u.m./año} \tag{18}$$

- Para la máquina Y (4 años al 10 %): $a_{4\neg 10\,\%} = 3,16986$.

$$FCAE_Y = \frac{VAN_Y}{a_{4\neg 10\,\%}} = \frac{137,20}{3,16986} = \mathbf{43,28}\ \text{u.m./año} \tag{19}$$

Se debe recomendar la **Máquina X** porque su contribución anual homogénea de valor (72,60 u.m./año) supera con creces a la de la máquina Y (43,28 u.m./año).

Enunciado Fidedigno de Examen | Supuesto Práctico Oficial: Valoración de "Lauson Corp"

Usted es analista financiero y hoy, 31 de diciembre de 2023, debe valorar las acciones de la compañía "Lauson Corp" mediante el modelo de descuento de dividendos. Se facilita el historial de los últimos 4 ejercicios:

Concepto (€)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Beneficio Neto	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.680.000
Dividendos Repartidos	480.000	540.000	600.000	672.000
Fondos Propios (Inicio de año)	8.000.000	8.720.000	9.530.000	10.430.000

Número de acciones en circulación: 500.000. Rentabilidad exigida por el mercado a títulos de igual riesgo: $r = 9,23\,\%$. Se asume que la empresa mantendrá su política de reparto y rentabilidad constante en el futuro. Determine el precio teórico de la acción a 31/12/2023.

Resolución Analítica y Puntuación Máxima | Resolución del Supuesto "Lauson Corp"

1. Cálculo de ratios históricos y política de dividendos:

- Payout histórico: $\frac{480.000}{1.200.000} = \frac{540.000}{1.350.000} = \frac{600.000}{1.500.000} = \frac{672.000}{1.680.000} = \mathbf{40}\,\%$.
- Tasa de retención de beneficios: $b = 1 - 0,40 = \mathbf{60}\,\% = 0,60$.
- Rentabilidad media sobre fondos propios (ROE):

$$ROE_{2020} = 1.200.000/8.000.000 = 15,00\,\% \tag{20}$$
$$ROE_{2021} = 1.350.000/8.720.000 = 15,48\,\% \tag{21}$$
$$ROE_{2022} = 1.500.000/9.530.000 = 15,74\,\% \tag{22}$$
$$ROE_{2023} = 1.680.000/10.430.000 = 16,11\,\% \tag{23}$$

Promedio o tasa sostenible estimada: $ROE \approx 15,50\,\%$.

2. Estimación de la tasa de crecimiento (g):

$$g = b \times ROE = 0,60 \times 15,50\,\% = 9,30\,\% \tag{24}$$

Alternativamente, estimando el crecimiento geométrico de dividendos ($\approx 5,00\,\%$): Tomando la tasa de crecimiento geométrico de los dividendos cobrados:

$$\left(\frac{672.000}{480.000}\right)^{1/3} - 1 = (1,40)^{0,3333} - 1 = 1,1187 - 1 \implies g = 5,00\,\% \tag{25}$$

3. Dividendo por acción proyectado para 2024 (D_1): Dividendo total 2023 = 672.000 € $\implies$ Dividendo por acción 2023 = 672.000/500.000 = 1,344 €/acción.

$$D_{2024} = D_0 \times (1+g) = 1,344 \times 1,05 = \mathbf{1,4112}\ €/\text{acción} \tag{26}$$

4. Valoración según Gordon-Shapiro:

$$P_0 = \frac{D_{2024}}{r-g} = \frac{1,4112}{0,0923 - 0,05} = \frac{1,4112}{0,0423} = \mathbf{33,36}\ €/\text{acción} \tag{27}$$

3. Examen 3: Parcial Convocatoria 2025 (Modelo 3)

Enunciado Fidedigno de Examen | Problema 1 Oficial

Actualmente una empresa se financia con un 40 % de deuda ($D/V = 0,40$), lo que se considera un nivel moderado de endeudamiento, siendo la rentabilidad esperada de la deuda $r_D = 7\,\%$ y la rentabilidad esperada del capital propio $r_E = 13,5\,\%$. El tipo del Impuesto sobre Sociedades es del 35 %. La empresa se plantea acometer un nuevo proyecto de inversión con inversión inicial $I_0 = 180.500$ € y flujos de caja después de impuestos de 6.500 € anuales a perpetuidad. Se pide:

Escenario 1: Si el nuevo proyecto tiene el mismo riesgo económico que el negocio actual y se financia con idénticas proporciones de deuda y capital propio, calcule su VAN a la tasa ajustada que tenga en cuenta los efectos de su financiación.

Escenario 2: Si el nuevo proyecto tuviera el mismo riesgo económico pero se financiara con un 20 % de deuda, ¿a cuánto ascendería su VAN?

Escenario 3: Suponga que el proyecto NO tuviera el mismo riesgo económico, ya que pertenece a otro sector (cuyos datos son: 30 % deuda, $r_D = 6\,\%$, $r_E = 10\,\%$). La empresa financiará el proyecto con un 40 % de deuda y su coste de deuda es similar al sector ($r_D = 6\,\%$). ¿A cuánto ascendería su VAN?

Resolución Analítica y Puntuación Máxima | Resolución Oficial Paso a Paso

1. Escenario 1: Mismo riesgo y mismo apalancamiento (40 % deuda, 60 % recursos propios)
Cálculo del Coste Medio Ponderado del Capital (WACC):

$$WACC = \frac{E}{V} r_E + \frac{D}{V} r_D (1-t) = 0,60 \times 13,5\,\% + 0,40 \times 7\,\% \times (1-0,35) \tag{28}$$

$$WACC = 8,10\,\% + 1,82\,\% = 9,92\,\% = \mathbf{0,0992} \tag{29}$$

Valor actual neto de la perpetuidad de 6.500 €:

$$VAN = -180.500 + \frac{6.500}{0,0992} = -180.500 + 65.524,19 = \mathbf{-114.975,81}\ € \tag{30}$$

2. Escenario 2: Mismo riesgo económico pero con un 20 % de deuda ($E/V = 0,80, D/E = 0,25$)

1. **Desapalancar el coste de capital del negocio (r_0):**

$$r_0 = \frac{E}{V} r_E + \frac{D}{V} r_D = 0,60 \times 13,5\,\% + 0,40 \times 7\,\% = 8,10\,\% + 2,80\,\% = \mathbf{10,90\,\%} \tag{31}$$

2. **Reapalancar la rentabilidad exigida al capital propio (r'_E) al 20 % de deuda:**

$$r'_E = r_0 + (r_0 - r_D)(1-t)\frac{D}{E} = 10,90\,\% + (10,90\,\% - 7\,\%)(1-0,35) \times \left(\frac{0,20}{0,80}\right) \tag{32}$$

$$r'_E = 10,90\,\% + 3,90\,\% \times 0,65 \times 0,25 = 10,90\,\% + 0,63375\,\% = \mathbf{11,53375\,\%} \tag{33}$$

3. **Nuevo WACC al 20 % de deuda:**

$$WACC' = 0,80 \times 11,53375\,\% + 0,20 \times 7\,\% \times (1-0,35) = 9,227\,\% + 0,91\,\% = 10,137\,\% = \mathbf{0,10137} \tag{34}$$

4. **VAN en el Escenario 2:**

$$VAN' = -180.500 + \frac{6.500}{0,10137} = -180.500 + 64.121,53 = \mathbf{-116.378,47}\ € \tag{35}$$

3. Escenario 3: Inversión en otro sector (ajuste por riesgo operativo sectorial)

1. **Desapalancar el coste de capital del sector ($r_{0,\text{sec}}$):** Datos sector: $D/V = 0,30, E/V = 0,70, r_D = 6\,\%, r_E = 10\,\%$.

$$r_{0,\text{sec}} = 0,70 \times 10\,\% + 0,30 \times 6\,\% = 7,00\,\% + 1,80\,\% = \mathbf{8,80}\,\% \tag{36}$$

2. **Reapalancar al 40 % de deuda de la empresa ($D/E = 0,40/0,60 = 0,6667$):**

$$r_{E,\text{nuevo}} = 8,80\,\% + (8,80\,\% - 6\,\%)(1 - 0,35) \times \left(\frac{0,40}{0,60}\right) \quad = 8,80\,\% + 1,2133\,\% = \mathbf{10,0133}\,\%$$

3. **Nuevo WACC sectorial al 40 % de deuda:**

$$WACC_{\text{sec}} = 0,60 \times 10,0133\,\% + 0,40 \times 6\,\% \times (1 - 0,35) = 6,008\,\% + 1,56\,\% = 7,568\,\% = \mathbf{0,07568} \tag{37}$$

4. **VAN en el Escenario 3:**

$$VAN_{\text{sec}} = -180.500 + \frac{6.500}{0,07568} = -180.500 + 85.887,95 = \mathbf{-94.612,05}\ € \tag{38}$$